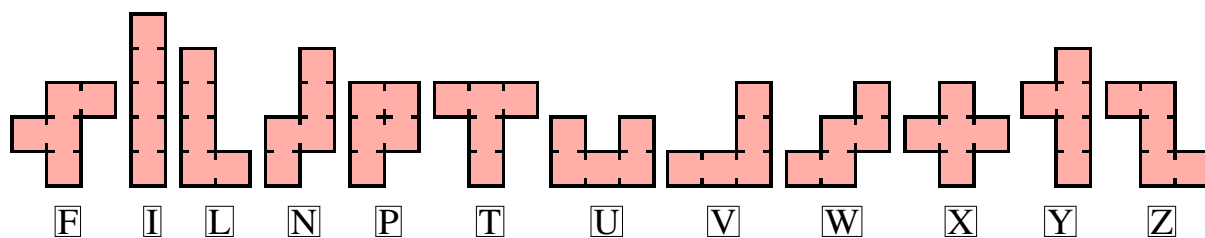
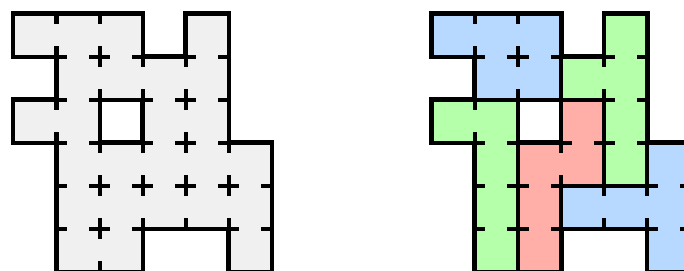


1 Einführung

Pentomino ist ein Brettspiel. Ein Raster aus Zellen muss lückenlos und ohne Überlappung mit Spielsteinen gefüllt werden. Es gibt 12 Spielsteine, die je genau 5 Zellen bedecken. Spielsteine dürfen beliebig gedreht und gespiegelt werden. Derselbe Spielstein darf aber nicht mehrfach benutzt werden.



Die zwölf eindeutigen Pentomino-Spielsteine werden meist nach ähnlich aussehenden Buchstaben benannt.



Ein leeres 6×6-Brett für fünf Spielsteine und seine einzige Lösung mit F , Y , T , N und H .

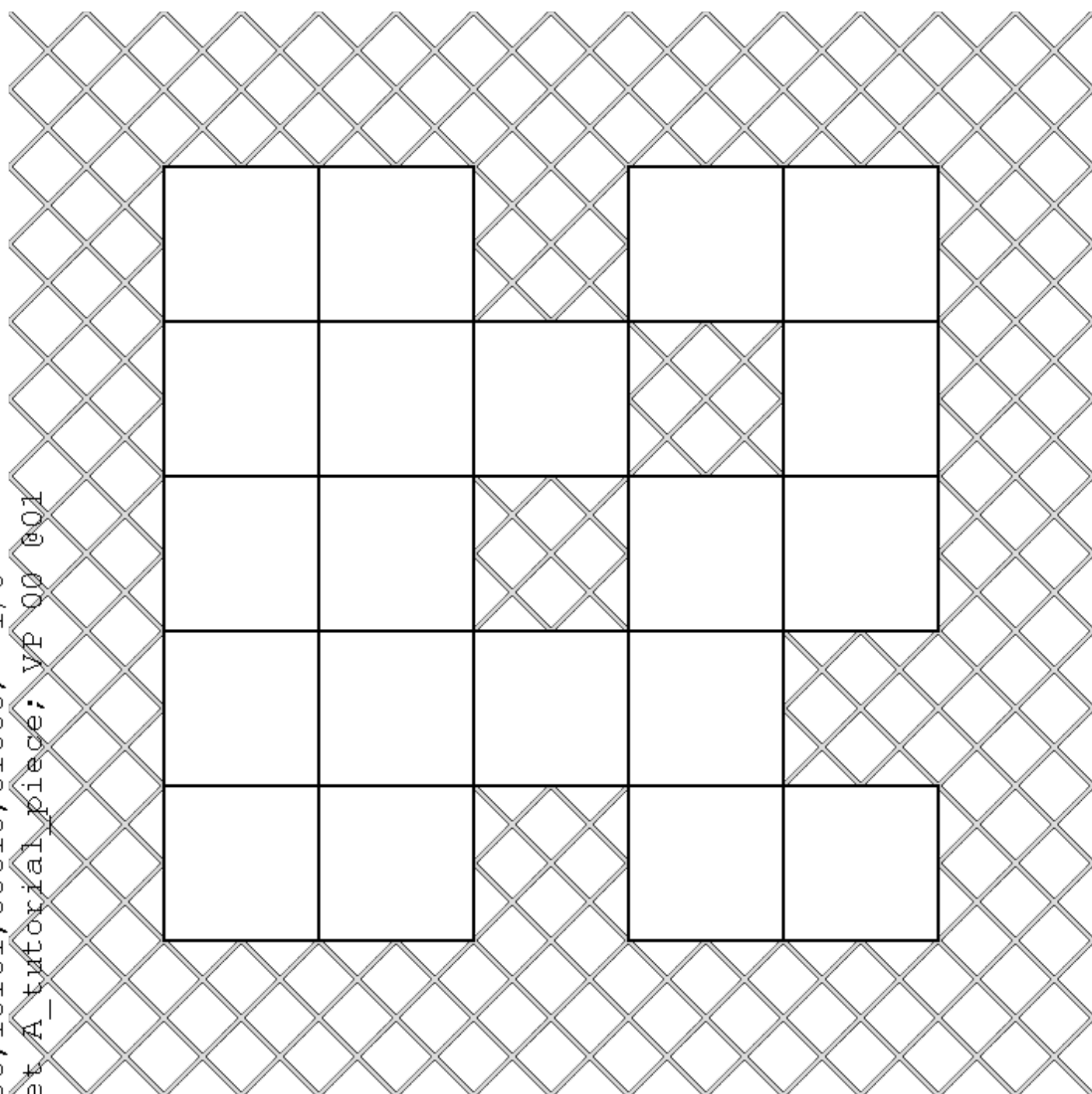
2 Lösen mit Spielsteinen

2.1 Backtracking

Die Grundstrategie ist Backtracking: systematisches Ausprobieren. Platziere Spielsteine nacheinander. Probiere jeden Spielstein und jede Ausrichtung. Wenn nichts passt: letzte Platzierung zurücknehmen und die nächste Möglichkeit testen. Weiter so, bis das Brett gefüllt ist oder alle Möglichkeiten erschöpft sind. (Alle Bretter hier haben genau eine Lösung.)

Das führt sicher zur Lösung, kann aber lange dauern. Es ist effizienter, zuerst an eingeschränkten Bereichen zu arbeiten: Je weniger Möglichkeiten an einer Stelle sind, desto wichtiger ist sie. So lassen sich viele Optionen schnell ausschließen. Im Idealfall bleibt nur eine Möglichkeit übrig.

v2.2 5x5, P=4, Sol=1, StT=2.0, St0=2.0; DIN A4 export
BA; 00000,00000,10101,00010,01000; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 001



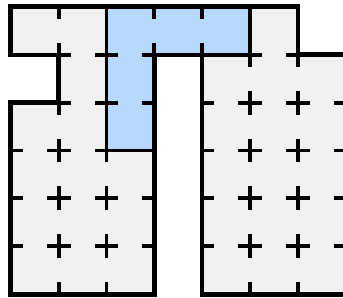
Board 1 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. Nur eine Option um Zelle des U zu belegen
2. Analog N
3. U nicht doppelt erzwingt L

2.2 Teilbarkeit der Zellanzahl durch 5

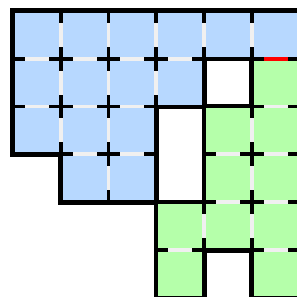
Ein weiterer Trick: Die Zellanzahl jedes abgeschlossenen Bereichs muss ein Vielfaches von 5 sein. Grund: Jeder Spielstein bedeckt genau 5 Zellen. Ein Bereich mit z. B. 8 Zellen kann nicht gefüllt werden: Ein Spielstein reicht nicht, und zwei passen nicht hinein.



Die gezeigte Platzierung von V erzeugt zwei abgeschlossene Bereiche. Links liegen 14 Zellen. 14 ist nicht durch 5 teilbar. Eine Lösung ist daher unmöglich. Diese Platzierung war falsch.

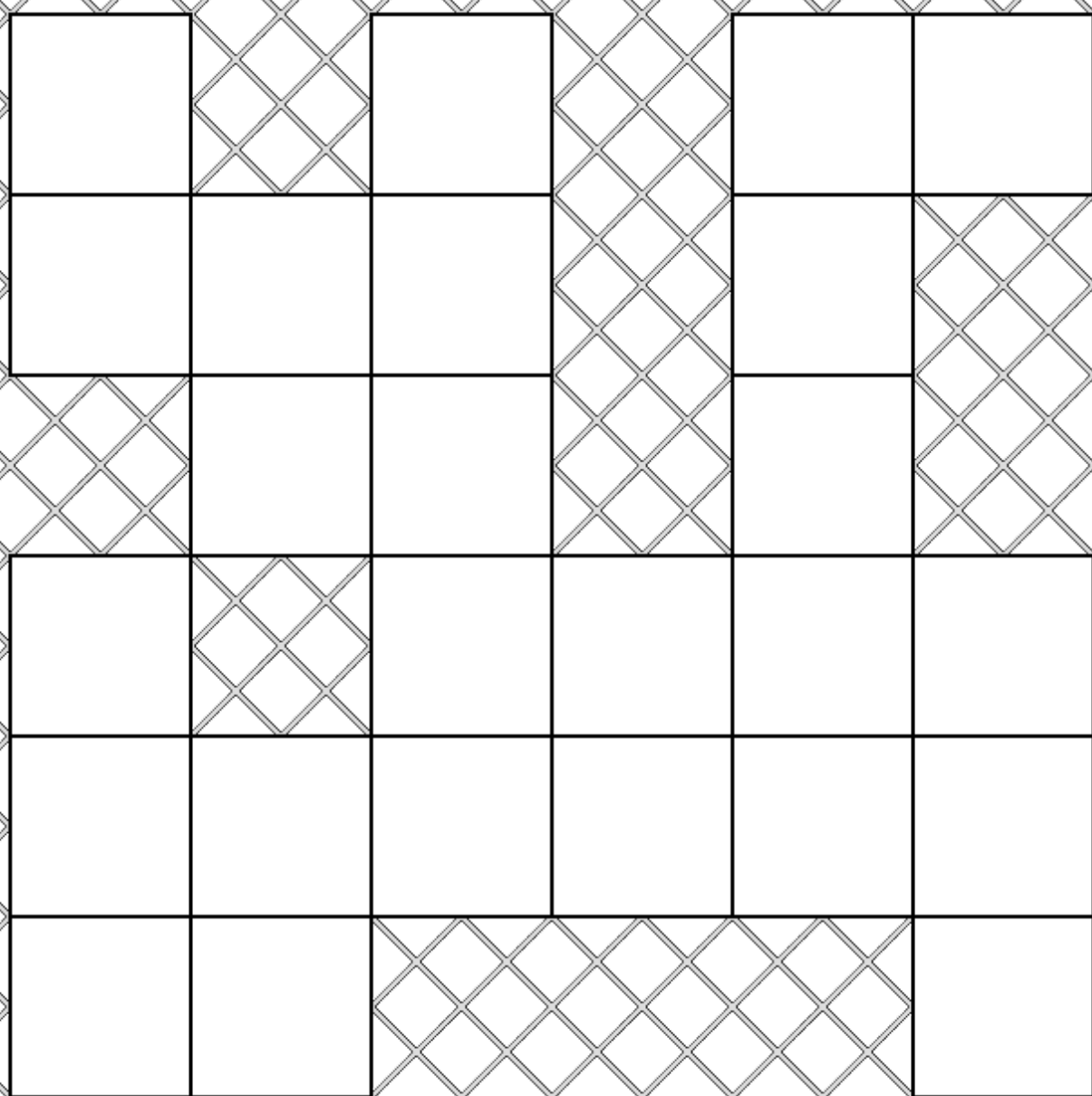
2.3 Brett aufteilen

Die Teilbarkeitsregel hilft, ein Brett in getrennte Bereiche zu teilen. Diese Bereiche können dann einzeln gelöst werden. Achte darauf, nicht den gleichen Spielstein in beiden Bereichen verwenden zu wollen.



Die Trennung entlang der Grenze zwischen Blau und Grün ist erzwungen. Läge ein Spielstein in beiden Bereichen, wären die Zellzahlen dort nicht durch 5 teilbar.

v2.2 6x6, R=5, S61=1, S4T=3.5, St0=2.8; DIM A4 export
SD; 000100,001001,100000,100111,100000,000110; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 002

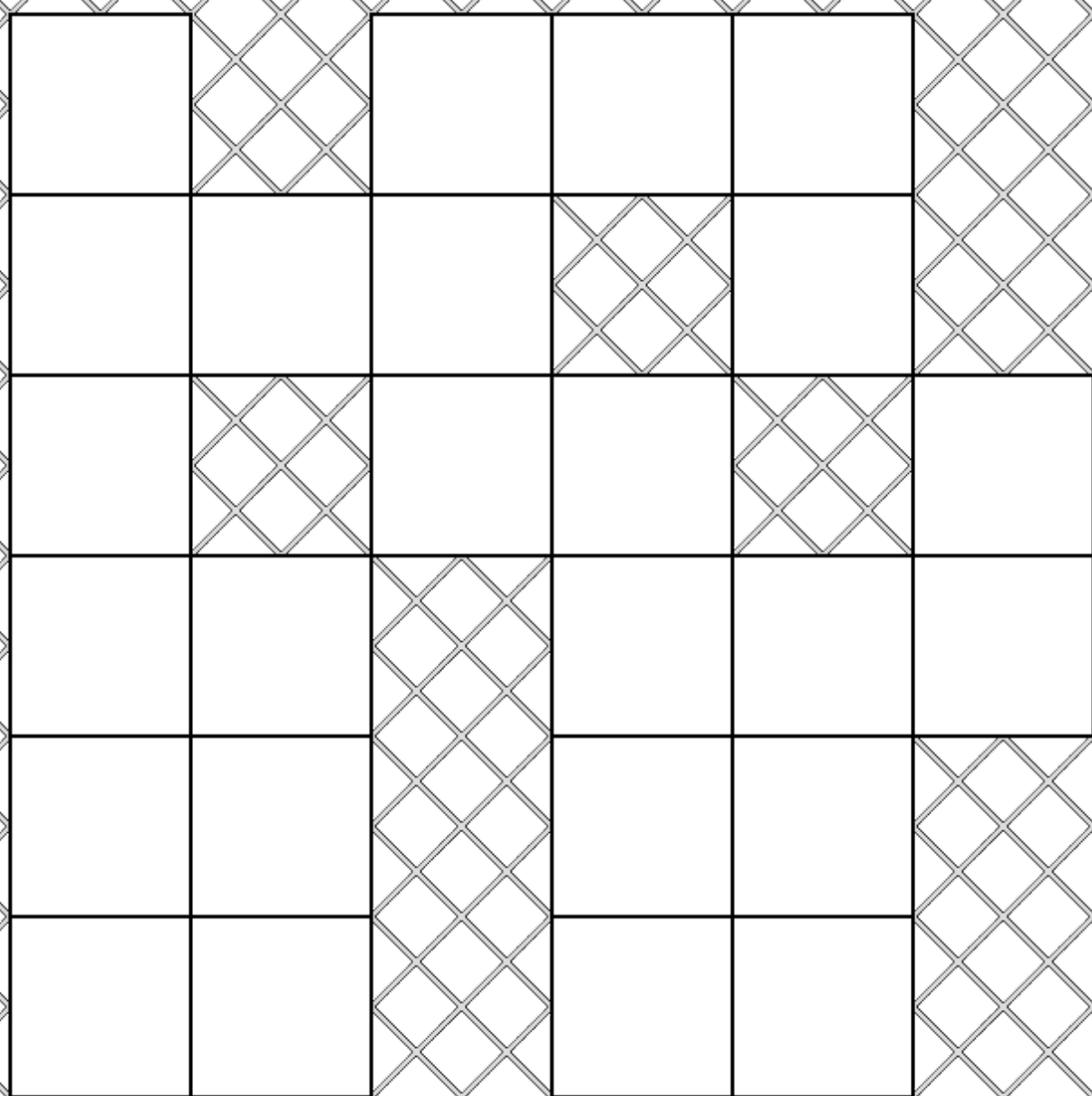


Board 2 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. P, L erzwungen
2. T erzwungen
3. Y Konflikt erzwingt F

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, SRT=3.2, St0=2.8, DIM A4 export
RV; 000000,000101,111000,000010,000100,110011; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 003

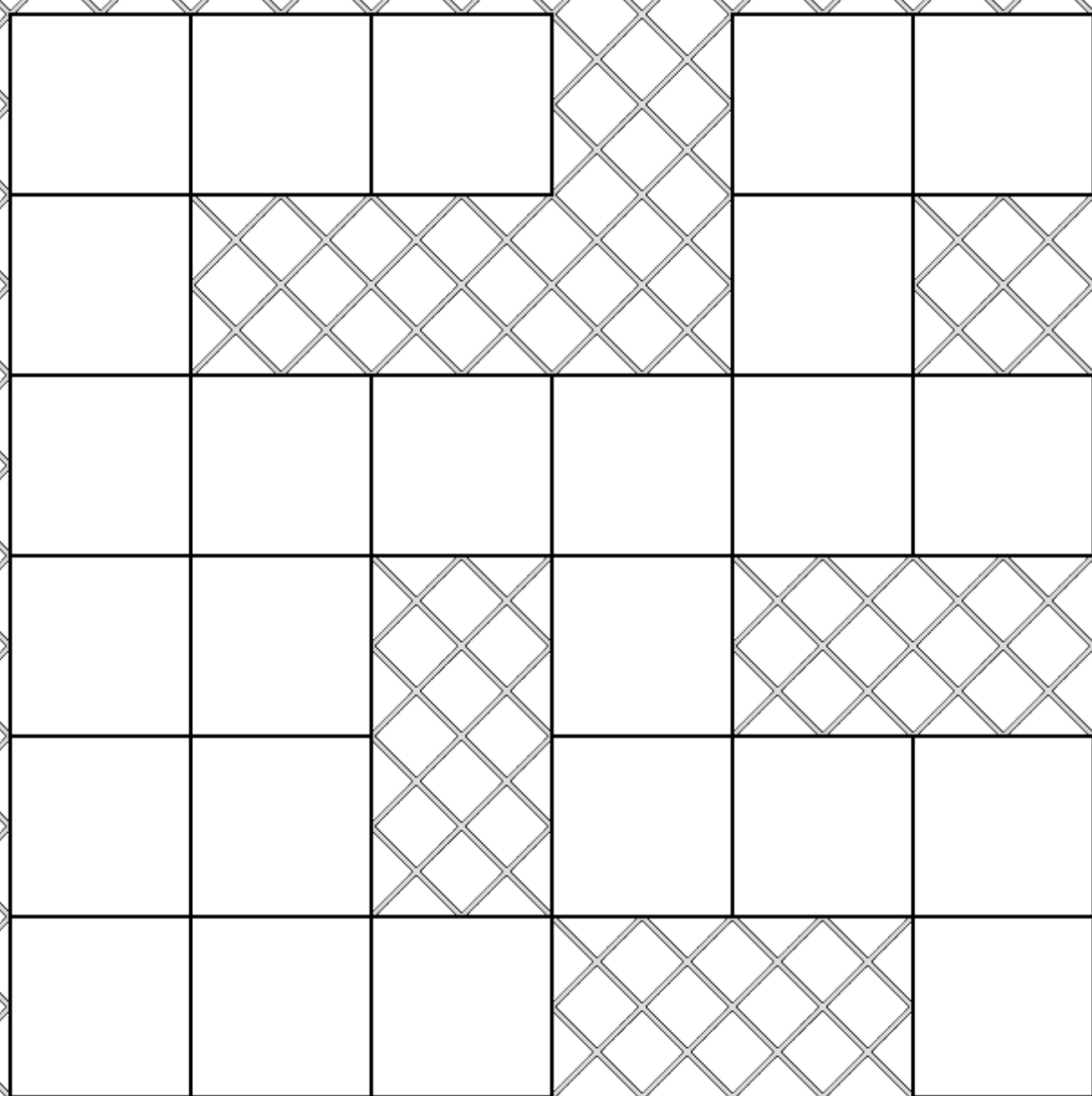


Board 3 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. U, folgt Y, und P
2. U/N unmöglich, müssen nebenlaufen

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, Set=2.3, St0=2.3; DIM A4 export
EK; 000000,000010,011010,100011,101000,001010; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 004



Board 4 | Duration: _____

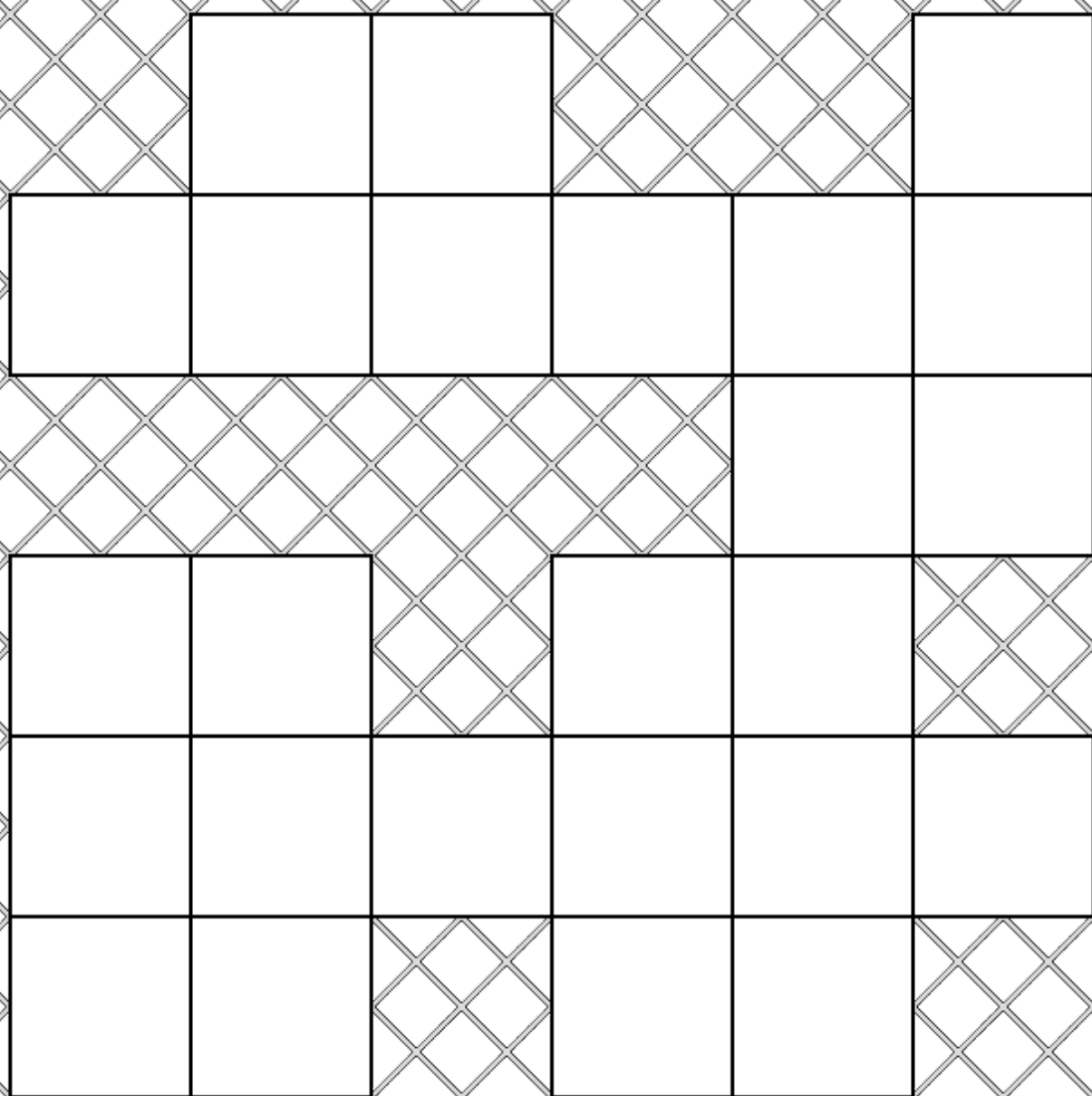
Eigenstaendig loesen lassen.

Lösungshinweise:

1. U, Z, V

2. N erzwungen

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, SRT=4.5, St0=4.1, DIM A4 export
NX; 000101,000100,101100,000101,000001,101000; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 005

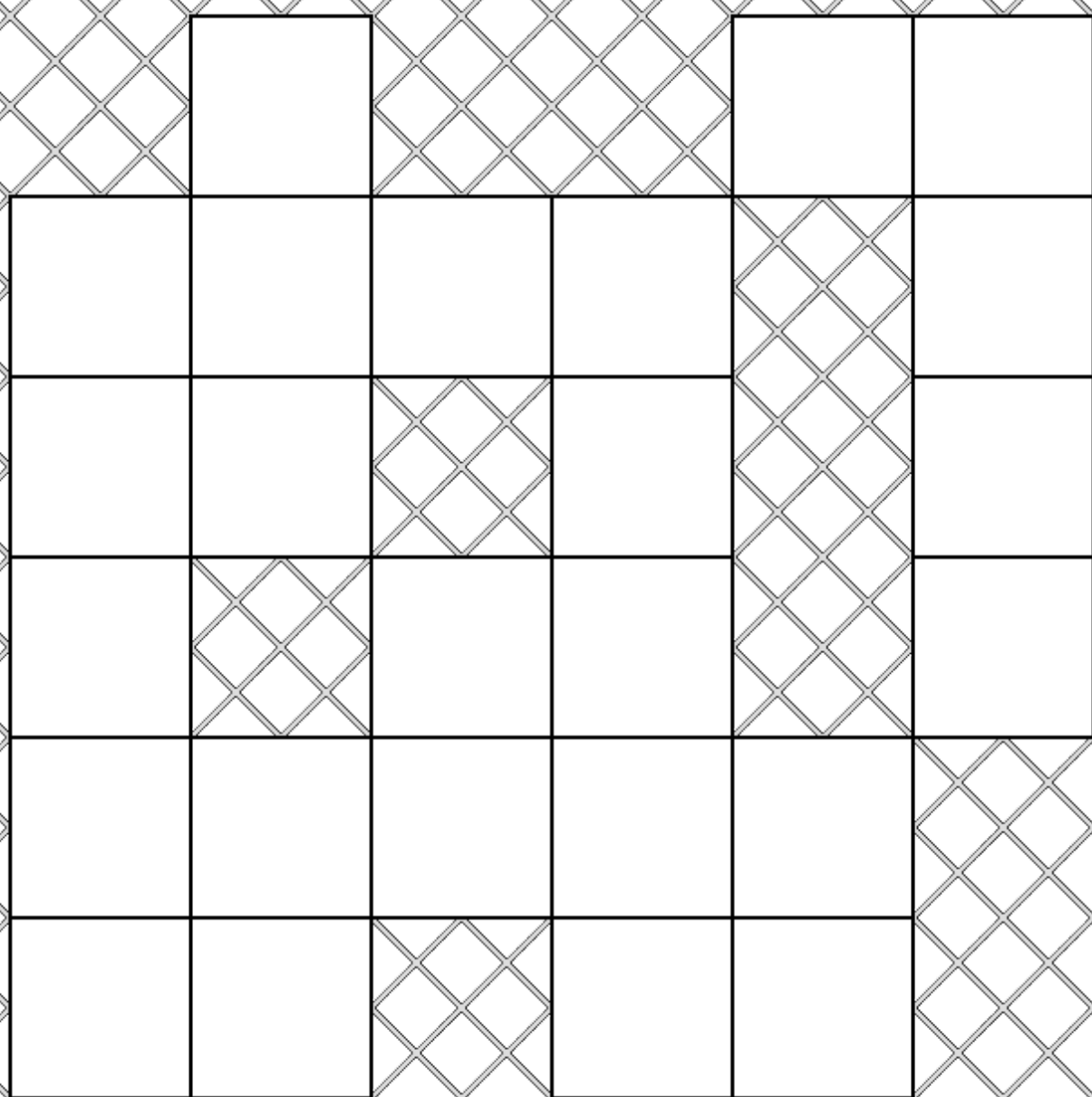


Board 5 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. P
2. Erkenne T (wichtig!!!)
3. Erkenne U (wichtig!!!)
4. Jeder will zuerst T legen, geht aber nicht

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, SRT=4.6, St0=4.5; DIM A4 export
EL; 000001,001000,100101,000001,001110,110000; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 006

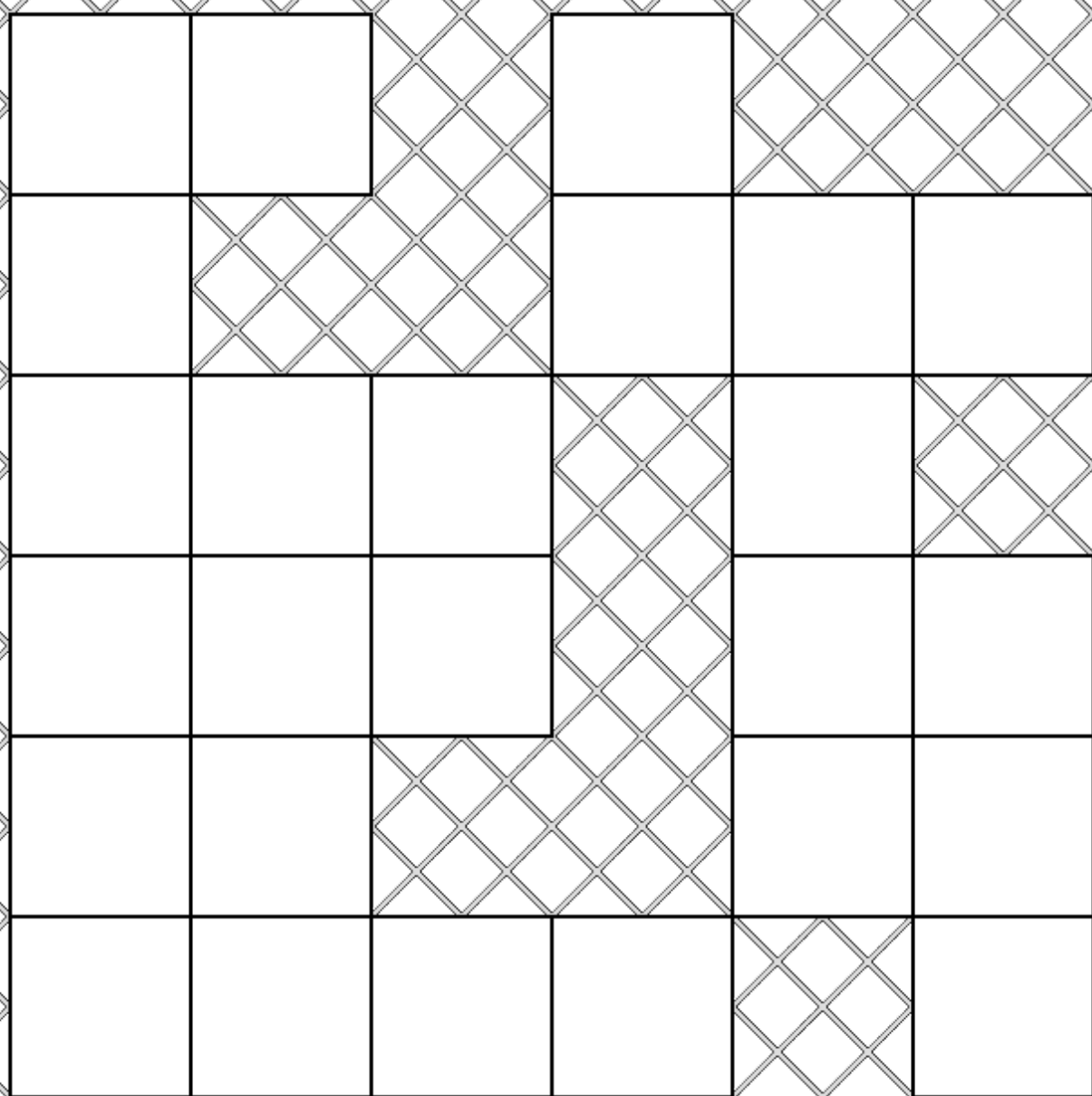


Board 6 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. L
2. P erzwungen (wichtig!!!)
3. P Ausrichtung: erkenne Konflikt
4. Folgere W, Z

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, S&T=3.9, St0=3.8; DIM A4 export
FM; 000000,000010,010011,011100,100001,000101; -1/8
2026-07-07; set A_tutorial_piece; VP 00 007



Board 7 | Duration: _____

Eigenstaendig loesen lassen.

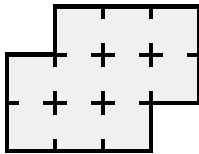
Lösungshinweise:

1. P, F
2. Groesste Einschraenkung ist U/L
3. Erkenne L erzwingt P = Konflikt
4. Folgere U

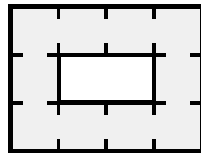
2.4 Punktsymmetrische 10-Zellen-Bereiche

Ein abgeschlossener Bereich mit genau 10 Zellen und Punktsymmetrie hat keine Lösung. Das kommt selten vor, spart dann aber viel Arbeit.

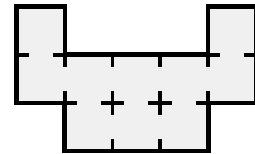
Wichtig: Der Bereich muss punktsymmetrisch sein, also bei Drehung um 180 Grad um sein Zentrum gleich bleiben. Achsensymmetrie reicht nicht.



(a) Kein Paar verschiedener Spielsteine kann diesen punktsymmetrischen 10-Zellen-Bereich füllen.



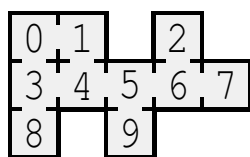
(b) Dieser Bereich ist achsensymmetrisch und punktsymmetrisch. Er ist daher nicht lösbar.



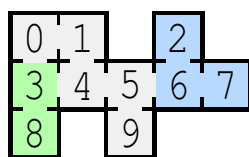
(c) Dieser Bereich ist nur achsensymmetrisch, aber nicht punktsymmetrisch. Er ist mit **F** und **W** lösbar.

3 Lösen mit Strängen

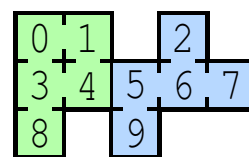
Neue Idee: Nicht direkt mit ganzen Spielsteinen arbeiten. Stattdessen betrachtet man, welche benachbarten Zellen zum selben Spielstein gehören. Solche Zellgruppen nennen wir *Stränge*. Ein Strang mit 5 Zellen entspricht einem Spielstein. Wenn alle Zellen zu solchen 5er-Gruppen gehören und kein Spielstein doppelt benutzt wird, ist das Brett gelöst.



(a) Leeres Startbrett aus zehn Strängen. Jeder Strang ist bisher nur eine einzelne Zelle.



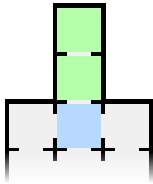
(b) Teillösung. Stränge 3 und 8 wurden zu einem größeren Strang verbunden (grün). Auch 2, 6 und 7 wurden verbunden (blau).



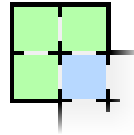
(c) Fertige Lösung. Die beiden vorigen Stränge wurden vervollständigt: Sie bestehen nun aus je fünf Zellen: **P** und **F**.

3.1 Teilweises Lösen

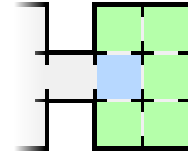
Anders als ganze Spielsteine erlauben Stränge Teilergebnisse. Engstellen lassen sich dabei gut nutzen.



(a) Die blaue Zelle dient als Engstelle. So entsteht ein Strang aus drei Zellen. Solche Sackgassen kommen häufig vor.

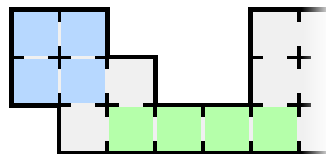


(b) Die blaue Engstelle trennt einen 2×2 -Block in der Ecke ab. Später müssen die vier Zellen Teil eines **P** sein. Die Ausrichtung ist noch offen.



(c) Mit der blauen Engstelle entsteht ein **U**. Die Engstelle selbst gehört nicht zur gebildeten Gruppe.

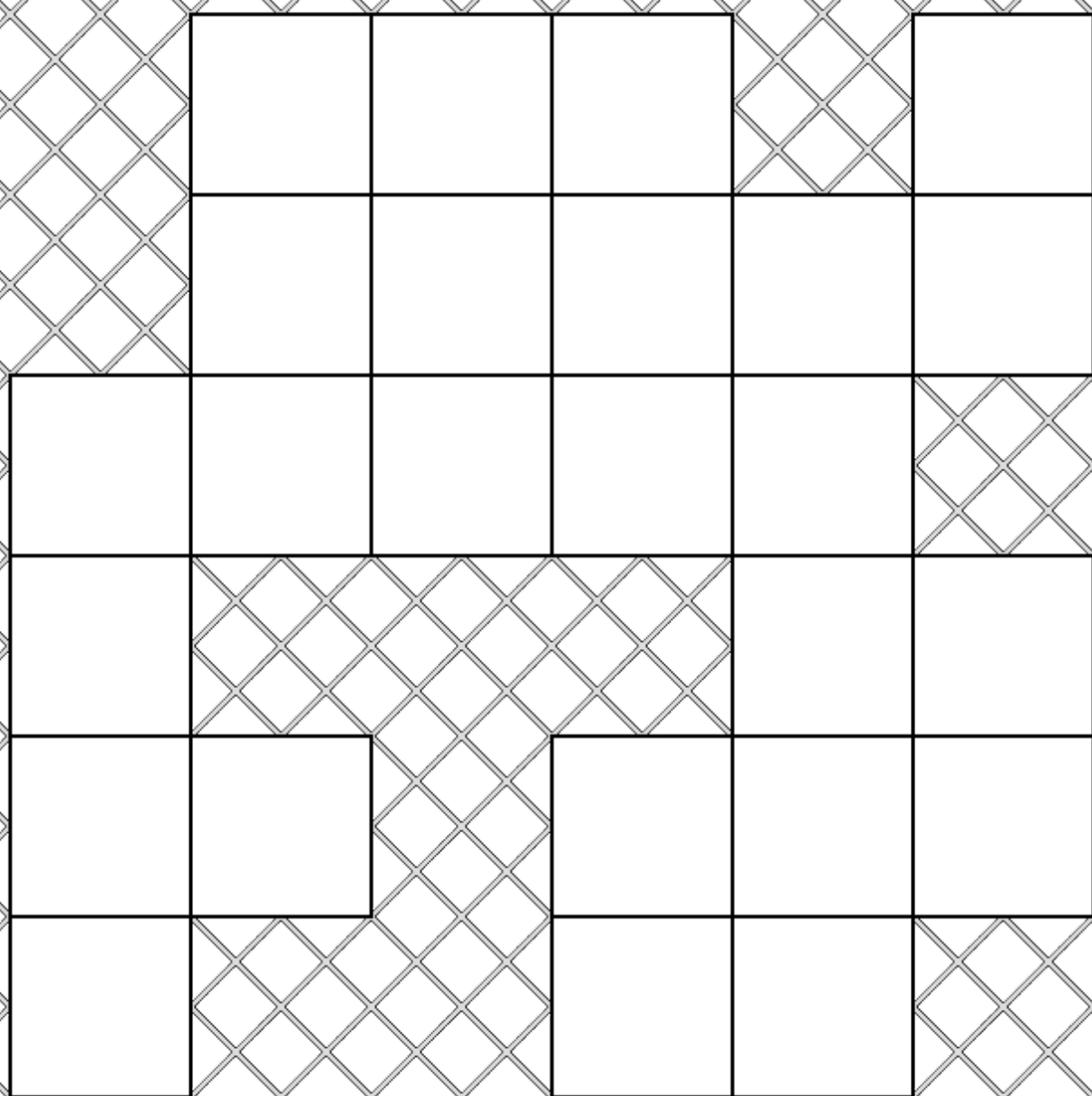
Stränge erhöhen die Aussagekraft: Man kann sagen, dass bestimmte Zellen zum selben Spielstein gehören müssen, ohne schon zu wissen, welcher Spielstein es wird bzw. wie er ausgerichtet ist.



In diesem Beispiel ist bereits klar: In der Ecke liegt ein **P**, blau markiert. Seine Ausrichtung ist noch offen. Es wächst entweder nach rechts oder nach unten. Das hängt allein davon ab, ob die vier Zellen in der geraden Linie ein **I** oder ein **L** bilden. Das wiederum kann von anderen Brettbereichen abhängen.

Hinweis: Die ganzen Tricks vom Lösen mit ganzen Spielsteinen gelten auch beim Lösen mit Strängen! Die Teilbarkeit-durch-5-Regel, die Brettteilung und die Unlösbarkeit abgeschlossener punktsymmetrischer 10-Zellen-Bereiche sind weiterhin nützlich.

v2.2 6x6, R=5, S61=1, S4T=5.3, St0=3.7, DIM A4 export
NI; 000011,101000,111000,001000,000001,100100; -1/8
2026-07-07; set B_tutorial_string; VF 00 001



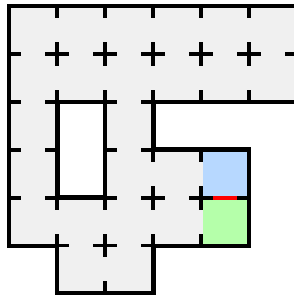
Board 1 | Duration: _____

Lösungshinweise:

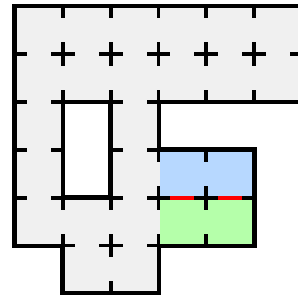
1. Y per Abtrennung
2. P hat zwei Optionen, eine falsch
3. Zwei 3er Strings können nicht verbunden werden

3.2 Stränge trennen, binäre Annahmen

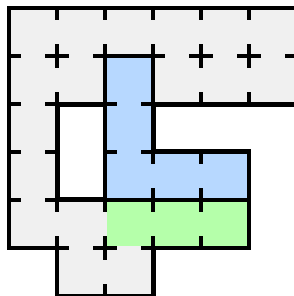
Ob zwei Zellen zum selben Spielstein gehören, ist binär: wahr oder falsch. Man kann annehmen, dass zwei Stränge nicht zum selben Spielstein gehören, also *getrennt* sind. Das Trennen von Strängen führt oft schnell zu vielen Folgen. Das ist gut: Es gibt zwar viele Schritte, aber jeder Schritt ist einfach. Man kann gut vorausdenken. Man sollte mit einem Zellpaar in einem eingeschränkten Bereich beginnen.



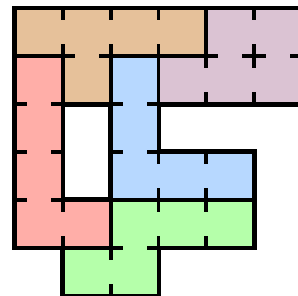
(a) Die anfängliche Trennung (roter Balken) an einer guten Stelle erzeugt zwei Stränge. Jeder hat nur einen einzigen Nachbarn zum Verbinden.



(b) Nachdem beide gewachsen sind, können sie weiterhin nur nach links wachsen. Sie müssen nebeneinander weiterlaufen.



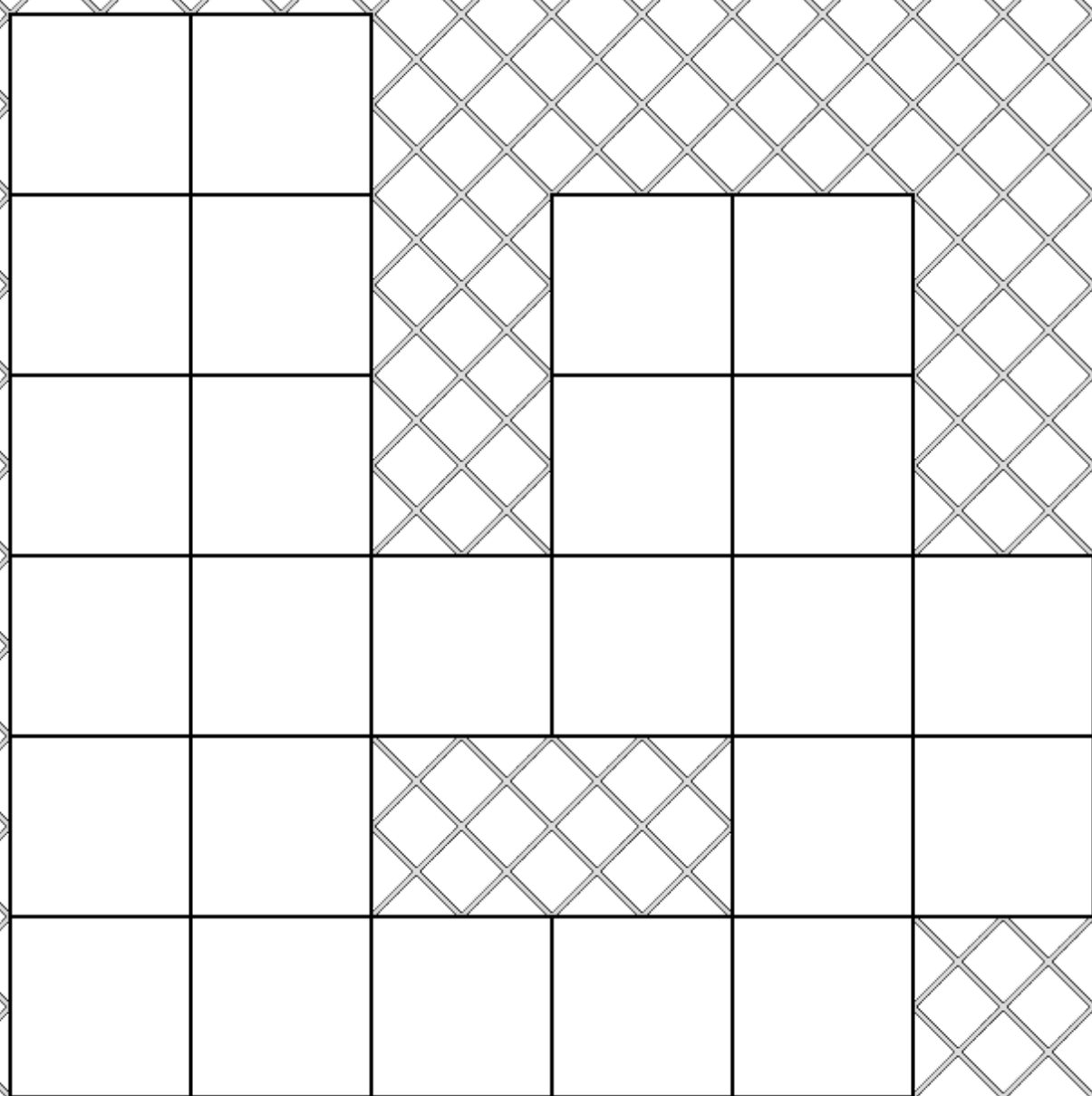
(c) Jetzt hat der grüne Strang keine sofort erzwungene Fortsetzung. Der blaue Strang schon, und wird zwangsläufig zu $\bar{V}$.



(d) Der Rest des Bretts folgt schnell durch erzwungene Verbindungen an Engstellen.

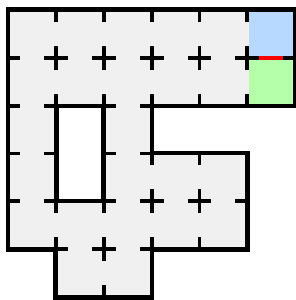
Dieses Brett wird trivial lösbar, wenn man mit der Trennung der blau und grün markierten Stränge beginnt. Danach gibt es keine weiteren Entscheidungen. Jeder Schritt nach dem ersten ist erzwungen.

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, SRT=6.4, St0=6.3; DIM A4 export
ET; 000000,010111,010001,000001,100111; -1/8
2026-07-07; set B_tutorial_string; VF 00 002

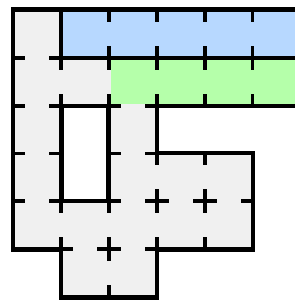


Board 2 | Duration: _____

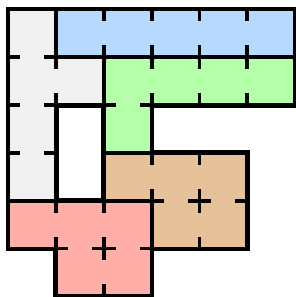
Wenn die Annahme einer Trennung in eine Sackgasse führt, also zu einem unlösbaren Brett, kann man das Ergebnis trotzdem nutzen: Mit der Annahme gibt es keine Lösung. Also gilt das Gegenteil: Die Stränge gehören tatsächlich zum selben Spielstein und müssen verbunden werden. Das folgt aus der binären Natur der Entscheidung. Nutze diese Eigenschaft: Stelle Annahmen auf, widerlege sie, und wende dann das Gegenteil an.



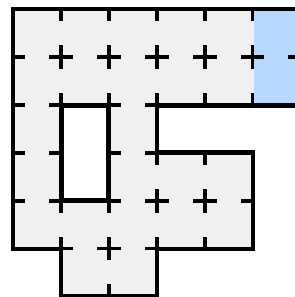
(a) Man könnte oben rechts beginnen. Das ist sinnvoll, denn dort liegt ein enger Korridor. Wir testen die Annahme: Die blaue und die grüne Zelle sind getrennt.



(b) Beide Stränge wachsen und laufen nebeneinander. Der blaue Strang muss zu **I** werden. Da **I** benutzt ist, muss der grüne Strang danach zu **L** werden.



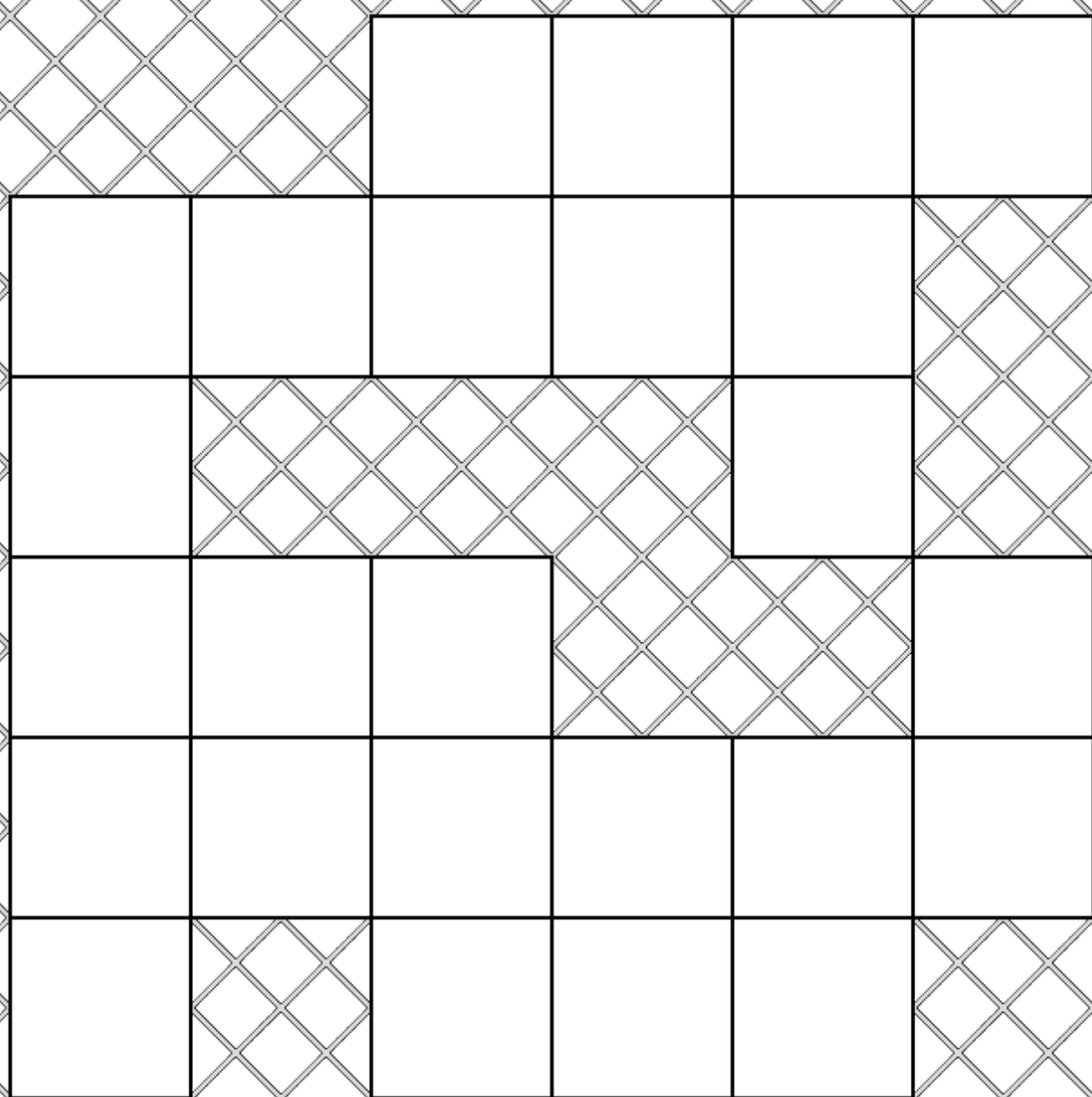
(c) Dadurch entsteht unten eine Engstelle, die nur mit **P** gefüllt werden kann (braun). Das erzeugt direkt die nächste Engstelle und würde ein zweites **P** benötigen (rot).



(d) Einen Spielstein zweimal zu benutzen ist verboten. Die Anfangsannahme war also falsch. Die beiden Anfangszellen müssen zum selben Spielstein gehören und werden verbunden.

In diesem Beispiel wählt der Spieler eine sinnvolle (aber nicht optimale) Stelle für die erste Trennungsannahme. Zum Glück wird die Annahme auch bereits nach wenigen Schritten verworfen. Durch die daraus folgende Verbindung entsteht Fortschritt.

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, SxT=5.1, StO=4.2; DIM A4 export
HA; 000001,100101,000100,001100,001000,100110; -1/8
2026-07-07; set B_tutorial_string; VF 00 003



Board 3 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. Unterteilung des Bretts
2. Im unteren Bereich, prüfe Verbindung von den zwei 2er Strings und finde Kollision
3. Erzwingt Y in unbekannter Orientierung
4. Im oberen Bereich dann kein Y, nur N möglich
5. Mittels Trennung von 3 vs 1 = Kollision unteren Bereich fertigstellen

3.3 Absichtliche Falschannahmen

Suche aktiv nach Annahmen, die du widerlegen kannst. Beispiel: Wenn du weißt, dass $\boxed{P}$ irgendwo auf dem Brett benutzt wird, kannst du eine Annahme machen (verbinden oder trennen), durch die ein weiteres $\boxed{P}$ benötigt werden würde? Dann kannst du direkt das Gegenteil der Annahme als Tatsache vermerken und machst so Fortschritt.

Nach Wichtigkeit:

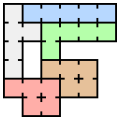
Suche Engstellen und erzwungene Züge.

1.  – Hat eine Zelle nur einen gültigen Nachbarn, ist die Verbindung erzwungen.
– Erzwingt Teilbarkeit durch 5 eine Aufteilung des Bretts?

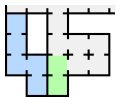
Bevorzuge enge Bereiche statt offener Flächen.

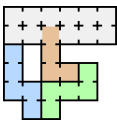
2.  Enge Korridore sind gut, besonders ihre Enden. Je weniger Platz vorhanden ist, desto schneller entstehen Ergebnisse.

Trennen ist die Standardannahme. Es führt oft zu vielen Folgeschritten. Entweder a) das Brett wird gelöst, oder b) das Brett wird unlösbar. Im letzteren Fall ist das Gegenteil erzwungen: Stränge verbinden. Trenne am besten in 2 Zellen breiten Korridoren, damit zwei Stränge nebeneinander laufen müssen. Wenn sich nicht schnell irgendetwas ergibt: anderes Paar probieren.

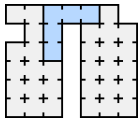
3.  Trenne am besten in 2 Zellen breiten Korridoren, damit zwei Stränge nebeneinander laufen müssen. Wenn sich nicht schnell irgendetwas ergibt: anderes Paar probieren.

Arbeite in einem Bereich weiter, solange es Fortschritt gibt. Bleibe möglichst bei einem Bereich, bis er fertig ist. Siehst du dort aber keine gute Fortsetzung mehr, schau dir eine andere Stelle an.

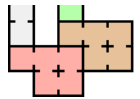
4.  **Arbeite in einem Bereich weiter, solange es Fortschritt gibt.** Bleibe möglichst bei einem Bereich, bis er fertig ist. Siehst du dort aber keine gute Fortsetzung mehr, schau dir eine andere Stelle an.

5.  Im Zweifelsfall: **arbeite an den größten Strängen weiter.** Ein fertiger Strang belegt, dass ein Spielstein anderswo nicht mehr verfügbar ist.

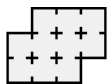
Regelverstöße, mit denen du Annahmen verwerfen kannst:



Abgeschlossener Bereich mit Zellanzahl, die nicht durch 5 teilbar ist



Doppelte Nutzung eines Spielsteins

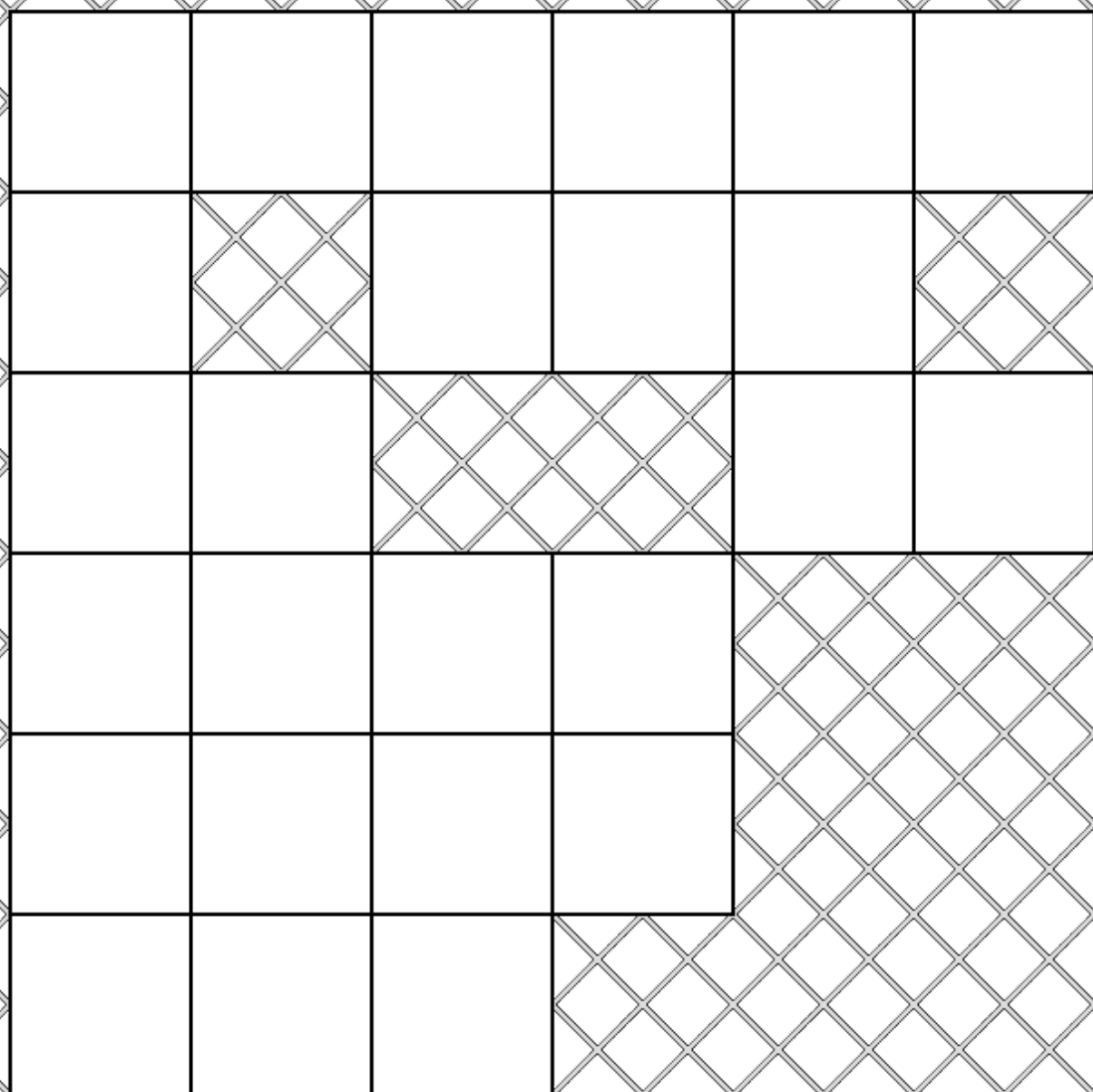


Punktsymmetrischer abgeschlossener Bereich mit 10 Zellen

Wenn die Zeit es erlaubt: An dieser Stelle die vorigen Übungsbretter, die noch ohne Stränge gelöst wurden, einmal mit Strängen lösen. Dabei insbesondere die Grundlagen wiederholen. Erzwungene Sequenzen sollten schnell gefunden werden. Man sollte auch zuverlässig gute (nicht unbedingt optimale) Fortsetzungspunkte wählen können. Ziel ist es, rasch zwischen diesen wechseln zu können, sollten sie sich als kompliziert herausstellen.

Die hier nachfolgenden Bretter sind dann noch etwas schwerer.

v2.2 6x6, P=5, Sol=1, StT=5.8, StO=4.8, DIM A4 export
VR; 000000,000010,000100,100100,111000,111010;-1/8
2026-07-07; set B_tutorial_string; VF 00 004

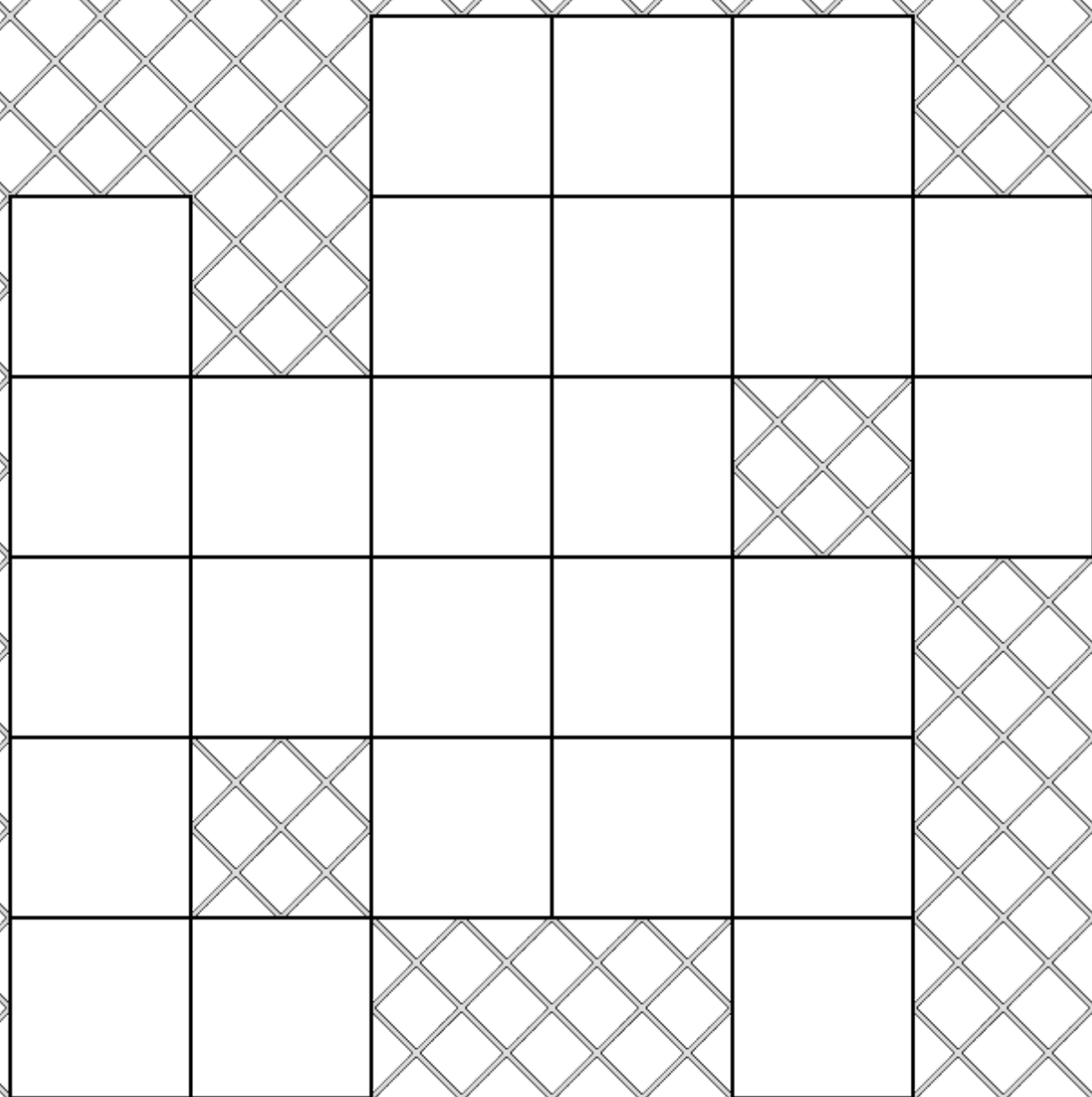


Board 4 | Duration: _____

Lösungshinweise:

1. Unterteilung des Bretts
2. Im oberen Bereich erkenne Optionen I+N oder P+U
3. Im unteren Bereich finde 4 Optionen des 3er Strings: I, I, N, L
4. Eliminiere sofort L. Y auch wegen Punktsymmetrie.
5. Folgere oben P+U.
6. Beste Einschränkung unten per N, Fehlschlag
7. Erzwingt I, Rest folgt

v2.2 6x6, R=5, Sol=1, S&T=3.6, St0=3.6; DIM A4 export
KR; 000001,010011,100000,100000,000100,111001; -1/8
2026-07-07; set B_tutorial_string; VF 00 005



Board 5 | Duration: _____

Dieses Brett zur Verifikation nutzen.

Lösungshinweise:

1. 2er + 4er müssen getrennt sein, erzwingt U.
2. Optionen L, U, Z; eliminiere U und L
3. Engstelle erzwingt T
4. 3er + 3er getrennt, Rest folgt